

AQUA-ATMOS

Choix des Modèles IA — Sorties, Variables & Justifications

École Centrale Casablanca — PLBD 35 | Encadrement : Mme K. Zerhouni

Y₁ — Production d'eau prédite (L/h)

Type de problème : Régression — prédire un nombre continu.

Variables utilisées : humidité relative, température ambiante, température de condensation, puissance solaire disponible, niveau batterie, débit d'air, heure et mois.

Modèle retenu : Random Forest Regressor¹

Justification : robuste avec peu de données, léger en mémoire, compatible avec le déploiement sur ESP32-S3, et facile à interpréter pour la maintenance.

Y₂ — Décision d'activation du VCRC (activer / attendre)

Type de problème : Décision d'optimisation sur le long terme.

Variables utilisées : les 11 entrées du système + Y₁ (production prédite).

Modèle retenu : Apprentissage par renforcement² — algorithme PPO³

Justification : une simple classification ne suffit pas ici — le système doit optimiser ses décisions sur le temps, en tenant compte de l'énergie disponible et de la production future attendue.

Y₃ — Alerte anomalie (normal / anomalie)

Type de problème : Détection d'anomalies.

Variables utilisées : consommation du compresseur VCRC, température de condensation, taux de saturation CaCl₂, débit d'air, Y₁ (écart entre production prédite et production réelle).

Modèle retenu : Isolation Forest⁴

Justification : aucune donnée de panne réelle n'est disponible sur un prototype. L'Isolation Forest apprend uniquement le comportement normal et signale tout écart significatif.

¹**Random Forest** : ensemble de plusieurs centaines d'arbres de décision dont on moyenne les prédictions pour obtenir un résultat plus fiable qu'un seul arbre.

²**Apprentissage par renforcement (RL)** : le modèle apprend par essai-erreur en maximisant une récompense — ici le rendement en eau par Watt-heure consommé (L/Wh).

³**PPO** (Proximal Policy Optimization) : algorithme d'entraînement RL stable et efficace. C'est le modèle entraîné résultant qui sera ensuite embarqué sur l'ESP32-S3, pas l'algorithme lui-même.

⁴**Isolation Forest** : modèle qui apprend uniquement sur des données normales et détecte automatiquement les comportements qui s'en écartent, sans avoir besoin de données de pannes.

Y₄ — Durée optimale du cycle VCRC (minutes)

Type de problème : Optimisation par renforcement — décider de la durée optimale pour maximiser L/Wh.

Variables utilisées : humidité, température ambiante, puissance solaire, niveau batterie, Y₁, Y₂.

Modèle retenu : Apprentissage par renforcement — **même modèle PPO que Y₂**.

Justification : Y₂ (activer ?) et Y₄ (combien de temps ?) sont deux facettes d'une même décision d'optimisation. Un seul modèle RL gère les deux simultanément, ce qui simplifie l'architecture.

Y₅ — Alerte régénération CaCl₂ (régénérer / attendre)

Type de problème : Classification binaire simple.

Variables utilisées : taux de saturation CaCl₂, température du CaCl₂, puissance solaire disponible, niveau batterie.

Modèle retenu : Règle simple — *si saturation > 80% ET puissance solaire > 60W, alors régénérer.*

Justification : la décision de régénération dépend de deux variables claires et bien définies. Un modèle ML n'apporterait pas de valeur ajoutée significative ici — reconnaître cette limite est une preuve de rigueur.

Y₆ — Score d'efficacité énergétique (0 à 100 %)

Type : Indicateur calculé (KPI⁵) — pas un modèle ML.

Variables utilisées : litres produits réels, Wh consommés, litres produits par le baseline, Wh consommés par le baseline.

Formule :

$$\text{Score} = L/Wh_{\text{reels}} / L/Wh_{\text{baseline}} \times 100$$

Justification : un calcul direct suffit. Ce score permet de comparer en temps réel la performance du système IA par rapport au baseline et de justifier l'apport du ML de manière chiffrée.

⁵**KPI** (Key Performance Indicator) : indicateur clé de performance affiché sur le tableau de bord pour permettre à l'opérateur de suivre l'état du système en temps réel.

Vue d'Ensemble de l'Architecture

Sortie	Modèle	Type
Y ₁	Random Forest Regressor	Supervisé
Y ₂	Reinforcement Learning (PPO)	RL
Y ₃	Isolation Forest	Non supervisé
Y ₄	Reinforcement Learning (PPO)	RL (même modèle que Y ₂)
Y ₅	Règle simple à seuils	Règle déterministe
Y ₆	Calcul direct	KPI